

國立虎尾科技大學資訊工程系

資料庫系統 報告

教室借用系統 G03

參與成員：41243101 伍翊瑄
41243103 林采儀
41243104 范芷紘
41243107 潘怡潔

一、應用情境

在大專院校的日常運作中，教室不僅用於正式課程教學，也廣泛應用於各類課外與行政活動，例如學生社團會議、專題討論、小組報告練習、補課、講座、工作坊以及校內培訓等。然而，由於教室資源有限且使用需求頻繁，若仍採用傳統紙本或人工登記方式，容易導致資訊不同步、借用時間衝突（衝堂），且無法即時掌握教室使用狀況。

因此，本「教室借用管理系統」旨在透過資訊化與資料庫管理方式，提供一個集中且即時更新的平台，使學生、教師與行政人員能夠隨時查詢教室可用狀態、線上提交借用申請，並由管理員進行審核與控管。系統同時具備自動檢查時間衝突、記錄歷史借用資料，以及管理教室設備與使用狀態（如維修中）等功能，不僅能有效降低人為錯誤，也能提升整體管理效率與資源利用率。此外，透過後續資料分析，還可協助學校優化教室配置與使用策略，達到智慧校園管理的目標。

二、使用案例

使用者（學生 / 教師）：

1. 查詢教室：

輸入：日期、時間、設備需求

輸出：可用教室清單、人數限制

2. 申請借用教室：

輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途

系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

3. 取消借用：

條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）

只有申請人本人可以取消尚未開始的借用申請，管理員不可代替使用者取消借用。

4. 查看借用紀錄：

查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄

管理者（Admin）：

（一）審核借用申請：

（1）狀態流程：

Pending（審核中）

Approved（核准）

Rejected（拒絕，須填寫拒絕原因）

（二）教室及設備管理：

（1）新增教室 / 設備

（2）停用教室 / 設備

（3）設定教室狀態為「維修中」（UnderMaintenance）

三、系統需求

功能性需求

1. 使用者必須能登入系統。使用者資料必須存在於 User 資料表中，系統依照 user_id 與 role 判斷該使用者可操作的功能。
2. 支援教室借用類型選擇（短期借用 / 長期借用）。
3. 使用者可以查詢教室狀態。
4. 系統需防止時間衝突（同一教室不可同時被借用）。
5. 借用申請需經過管理員審核。
6. 系統需保存歷史借用紀錄。
7. 管理員可管理教室資料（新增、停用、設定維修）。
8. 系統記錄審核歷程（記錄審核者與操作內容）。
9. 使用者可取消尚未開始的借用申請。
10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊（如投影機、麥克風等）。

四、完整性限制

(一) 實體與屬性假設

主要實體如下：

實體	說明
User (使用者)	user_id、name、phone、role
Room (教室)	room_id、room_name、location、capacity、status
Equipment (設備)	eq_id、eq_name、eq_desc、room_id、status
BorrowRequest (借用申請)	req_id、user_id、room_id、start_date、end_date、weekday、start_time、end_time、purpose、borrow_type、status、created_at、reviewed_at、cancelled_at、is_cleared、cleared_at
AuditLog (審核歷程)	log_id、req_id、admin_id、action、reason、timestamp

(二) 完整性條件

1. 識別碼與主鍵 (Key Constraints)

- (1) 每筆 User 資料必須有唯一的 user_id，為主鍵。
- (2) 每筆 Room 資料必須有唯一的 room_id，為主鍵。
- (3) 每筆 Equipment 資料必須有唯一的 eq_id，為主鍵。
- (4) 每筆 BorrowRequest 必須有唯一的 req_id，為主鍵。
- (5) 每筆 AuditLog 必須有唯一的 log_id，為主鍵。

2. 跨實體的對應到完整性 (Referential Integrity)

- (1) BorrowRequest.user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)。
- (2) BorrowRequest.room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)。
- (3) AuditLog.req_id 必須對應到 BorrowRequest.req_id (外鍵)。
- (4) AuditLog.admin_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)。
- (5) Equipment.room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)。

3. 時間與衝突限制

- (1) 同一間教室在同一時間區間內，不允許有兩筆 Approved 的借用申請發生時間重疊。
- (2) 若 R1 與 R2 滿足以下條件，代表兩筆借用申請發生衝突：
- (3) $R1.room_id = R2.room_id$

- (4) R1.status = 'Approved'
- (5) R2.status = 'Approved'
- (6) R1.start_date <= R2.end_date
- (7) R2.start_date <= R1.end_date
- (8) R1.start_time < R2.end_time
- (9) R2.start_time < R1.end_time
- (10) 若為長期借用，還需檢查 weekday 是否相同。若兩筆長期借用發生在同一星期，且時間區間重疊，則不得同時為 Approved 狀態。
- (11) 系統可透過 Trigger、Stored Procedure，或在應用程式層進行檢查，以避免同一教室在同一時間被重複核准借用。
- (12) 此外，start_time 必須早於 end_time，不可出現起始時間晚於結束時間的情況。
start_time 與 end_time 必須落在系統允許的借用時間範圍內，例如 08:10 至 22:30。
- (13) 若 borrow_type = 'LongTerm'，則必須填寫 start_date、end_date 與 weekday，且長期借用期間不可超過系統設定的最大範圍。

4. 狀態與流程限制（狀態機）

- (1) BorrowRequest.status 合法值為：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'

各狀態意義如下：

狀態	說明
Pending	申請已送出，等待管理員審核
Approved	申請已核准
Rejected	申請已拒絕
Cancelled	申請人已取消

- (2) Room.status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'

各狀態意義如下：

狀態	說明
Available	教室可借用
UnderMaintenance	教室維修中，不可被核准借用
Disabled	教室停用，不提供一般使用者查詢與借用

- (3) 若 Room.status = 'UnderMaintenance' 或 Room.status = 'Disabled'，則該教室不可被核准為 Approved 的借用申請。
- (4) 只有 User.role = 'A' 的管理員可以核准或拒絕借用申請，也就是將 BorrowRequest.status 從 Pending 變更為 Approved 或 Rejected。
- (5) 若 BorrowRequest.status = 'Rejected'，則不得再被使用者取消。
- (6) 若 BorrowRequest.status = 'Pending'，或 BorrowRequest.status = 'Approved' 但借用尚未開始，申請人本人可以取消該筆申請。
- (7) 已開始或已結束的借用申請不得取消。

5. 借用取消條件

- (1) 使用者只能取消自己提出的借用申請，且該借用必須尚未開始。
- (2) 若目前系統時間已超過 start_date 加上 start_time，則 BorrowRequest.status 不可再變更為 Cancelled。
- (3) 取消成功時，系統會將： BorrowRequest.status = 'Cancelled' 並記錄：
BorrowRequest.cancelled_at = 取消時間
- (4) 取消借用是申請人本人的操作，不屬於管理員審核，因此不在 AuditLog 中新增 action = 'Cancel' 的審核紀錄。

6. 設備與資料一致性

- (1) 同一間教室中，不可重複登錄相同名稱的設備。例如同一間教室不可有兩筆名稱皆為「投影機」的設備資料。
- (2) 每筆設備資料需包含設備名稱、設備說明、所屬教室與設備狀態。
- (3) Equipment.status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'
- (4) 設備狀態為 Disabled，則該設備不顯示於一般使用者查詢結果中。
- (5) 若教室不再開放借用，不建議直接刪除 Room 資料，而應將 Room.status 設為 Disabled，以保留過去的借用紀錄與審核歷程。
- (6) 若教室狀態為 Disabled，則該教室不可新增新的借用申請，也不可被核准為 Approved。

7. 歷史紀錄與審核歷程

- (1) 每筆 BorrowRequest 的核准或拒絕，都必須在 AuditLog 中記錄一筆審核紀錄。
- (2) AuditLog.action 合法值為：
- (3) 'Approve'、'Reject'
- (4) 若 BorrowRequest.status = 'Rejected'，則必須有至少一筆對應的 AuditLog 紀錄，且 reason 不可為空。
- (5) AuditLog.timestamp 不可早於對應 BorrowRequest.created_at，因為審核時間必須晚於申請建立時間。
- (6) 當管理員完成核准或拒絕後，系統需更新：
- (7) BorrowRequest.reviewed_at = 審核完成時間
- (8) 取消借用不屬於審核行為，因此取消時間記錄於 BorrowRequest.cancelled_at，不記錄為 AuditLog.action = 'Cancel'。

8. 使用者與角色限制

User.role 合法值為：'S'、'T'、'A'

其中：

role	角色
S	Student，學生
T	Teacher，教師
A	Admin，管理員

學生與教師可以執行以下操作：

- (1) 查詢可用教室
- (2) 查詢教室設備
- (3) 提出借用申請
- (4) 查看自己的借用紀錄
- (5) 取消自己尚未開始的借用申請
- (6) 只有 User.role = 'A' 的管理員可以執行以下操作：
- (7) 修改 Room.status

- (8) 新增或停用 Room
- (9) 新增或修改 Equipment
- (10) 審核 BorrowRequest
- (11) 核准或拒絕借用申請
- (12) 填寫拒絕原因
- (13) 查看審核提醒 View
- (14) 執行清除系統
- (15) 管理員不可代替使用者取消借用申請。

9. 系統最低資料需求

- (1) 系統中至少需有一筆 `User.role = 'A'` 的管理員資料，否則系統無法進行借用申請審核、教室管理與設備管理。
- (2) 使用者必須存在於 `User` 資料表中，系統才能根據該使用者的 `role` 判斷可操作的功能。
- (3) 本系統不保存使用者帳號與密碼資料，因此 `User` 資料表不包含 `account` 與 `password_hash` 欄位。系統主要依照 `user_id` 與 `role` 進行資料關聯與權限控管。

五、資料表與欄位清單

1. User (使用者)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
user_id	主鍵，使用者唯一識別碼	VARCHAR(15)	否 (NOT NULL)	格式為前綴字母加數字編號：學生為 'S'+學號 (如 S41243101)、教師為 'T'+教職員編號、管理員為 'A'+流水號，不可重複
name	姓名	VARCHAR(50)	否 (NOT NULL)	長度為 1~50 的文字
phone	聯絡電話	VARCHAR(10)	是 (NULL)	長度為 10 的數字字串 正規表示式：^09[0-9]{8}\$
role	角色： 'Student'、 'Teacher'、 'Admin'	CHAR(1)	否 (NOT NULL)	'S'、'T'、'A' 三者之一

完整性條件：

- (1) user_id 為主鍵，值必須唯一且非空。
- (2) role 合法值為：'S'、'T'、'A'，其中 S 代表學生，T 代表教師，A 代表管理員
- (3) 至少需有一筆 role = 'A' 的使用者，否則系統無法進行審核與管理功能。

2. Room (教室)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
room_id	主鍵，教室代碼 (如 BGC0614)	VARCHAR(10)	否 (NOT NULL)	長度為 7~10 的英數字，格式為樓館代碼+教室號碼，不可重複
room_name	教室名稱 (如 多功 能教學實驗室)	VARCHAR(20)	否 (NOT NULL)	長度為 1~20 的文字，填寫完整 教室名稱
location	位置 (例如「綜三館 6F」)	VARCHAR(50)	是 (NULL)	長度為 3~50 的文字
capacity	可容人數	Integer	否 (NOT NULL)	1~100 的整數
status	教室狀態： 'Available'、 'UnderMaintenance'、 'Disabled'	VARCHAR(20)	否 (NOT NULL)	'Available'、 'UnderMaintenance'、 'Disabled' 三者之一

完整性條件：

- (1) room_id 為主鍵，值必須唯一且非空。
- (2) room_id 使用教室代碼，例如 BGC0614。
- (3) room_name 為教室顯示名稱，可填寫教室簡稱或完整教室名稱
- (4) capacity 必須大於 0。status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'。
- (5) 若 status = 'UnderMaintenance' 或 'Disabled'，則該教室不可被核准借用。

3. Equipment (教室設備)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
eq_id	主鍵，設備唯一識別碼	Integer	否 (NOT NULL)	正整數，唯一識別每件設備，由系統指定
eq_name	設備名稱 (例如「投影機」)	VARCHAR(30)	否 (NOT NULL)	長度為 1~30 的文字
eq_desc	設備說明	String	是 (NULL)	例如「HDMI 投影機」、「無線麥克風
room_id	外鍵，對應 Room.room_id	VARCHAR(10)	否 (NOT NULL)	參考 Room 的 room_id
status	設備狀態	String	否 (NOT NULL)	Available、UnderMaintenance、Disabled 三者之一

完整性條件：

- (1) eq_id 為主鍵，值必須唯一且非空。
- (2) eq_name 在同一 room_id 下不可重複。
- (3) room_id 必須對應到 Room.room_id。eq_desc 用於記錄設備補充說明。
- (4) status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'。
- (5) 若設備 status = 'Disabled'，則不顯示於一般使用者查詢結果。

4. BorrowRequest (借用申請)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
req_id	借用申請唯一識別碼，主鍵	Integer	否 (NOT NULL)	正整數，唯一識別每筆借用申請，由系統指定
user_id	借用者 (User.user_id)，外鍵	VARCHAR(15)	否 (NOT NULL)	參考 User 的 user_id
room_id	外鍵，借用教室 (Room.room_id)	VARCHAR(10)	否 (NOT NULL)	參考 Room 的 room_id
start_date	借用開始日期	Date	否 (NOT NULL)	合法日期
end_date	借用結束日期	Date	否 (NOT NULL)	不可早於 start_date
weekday	長期借用星期	Integer	是 (NULL)	1~7 (1=週一，7=週日)，短期借用可為 NULL 1 為週一，7 為週日，系統根據 start_date、end_date 與 weekday 展開每週借用時間進行衝堂檢查
start_time	借用起始時間	TIME	否 (NOT NULL)	08:10~21:40 之間的時間，且早於 end_time
end_time	借用結束時間	TIME	否 (NOT NULL)	09:00~22:30 之間的時間，且晚於 start_time
purpose	用途 (例如「會議」、「補課」)	VARCHAR(100)	否 (NOT NULL)	長度為 1~100 的文字
borrow_type	借用類型：'ShortTerm'、'LongTerm'	VARCHAR(10)	否 (NOT NULL)	'ShortTerm'、'LongTerm' 兩者之一
status	申請狀態：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'	VARCHAR(10)	否 (NOT NULL)	'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled' 四者之一
created_at	申請建立時間 (系統自動記錄)	DATETIME	否 (NOT NULL)	系統自動記錄的建立時間
reviewed_at	審核完成時間	DateTime	是 (NULL)	核准或拒絕時記錄

cancelled_at	取消時間	DateTime	是 (NULL)	使用者取消時記錄
is_cleared	是否已清除	Character	否 (NOT NULL)	Y、N 兩者之一
cleared_at	清除時間	DateTime	是 (NULL)	執行清除時記錄

完整性條件：

- (1) req_id 為主鍵，值必須唯一且非空。
- (2) user_id 必須對應到 User.user_id。
- (3) room_id 必須對應到 Room.room_id。
- (4) start_date 不可晚於 end_date。
- (5) start_time 必須早於 end_time。
- (6) borrow_type 合法值為：'ShortTerm'、'LongTerm'。
- (7) 若 borrow_type = 'LongTerm'，則 weekday 不可為空。
- (8) status 合法值為：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'。
- (9) 同一 room_id、日期區間重疊、時間區間重疊，且 status = 'Approved' 的借用紀錄不可同時存在。
- (10) 若 Room.status = 'UnderMaintenance' 或 'Disabled'，則該申請不可被核准為 Approved。
- (11) created_at 為申請建立時間。 reviewed_at 為審核完成時間，不可早於 created_at。
- (12) cancelled_at 為使用者取消時間。
- (13) 若 status='Cancelled' 則 cancelled_at 不可為空
- (14) is_cleared 用於清除系統，合法值為 'Y' 或 'N'。

5. AuditLog (審核歷程)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	Domain
log_id	審核紀錄唯一識別碼，主鍵	Integer	否 (NOT NULL)	正整數，唯一識別每筆審核紀錄，由系統指定
req_id	對應 BorrowRequest.req_id，外鍵	Integer	否 (NOT NULL)	參考 BorrowRequest 的 req_id
admin_id	審核者 (User.user_id)，外鍵	VARCHAR(15)	否 (NOT NULL)	參考 User 的 user_id (role 必須為 'A')
action	操作：'Approve'、'Reject'	VARCHAR(10)	否 (NOT NULL)	'Approve'、'Reject' 兩者之一
reason	拒絕原因 (action = 'Reject' 時不可為空)	VARCHAR(200)	是 (NULL)	長度為 1~200 的文字 (action 為 'Reject' 時必填)
timestamp	審核完成時間	DATETIME	否 (NOT NULL)	不早於對應申請的 created_at 的時間

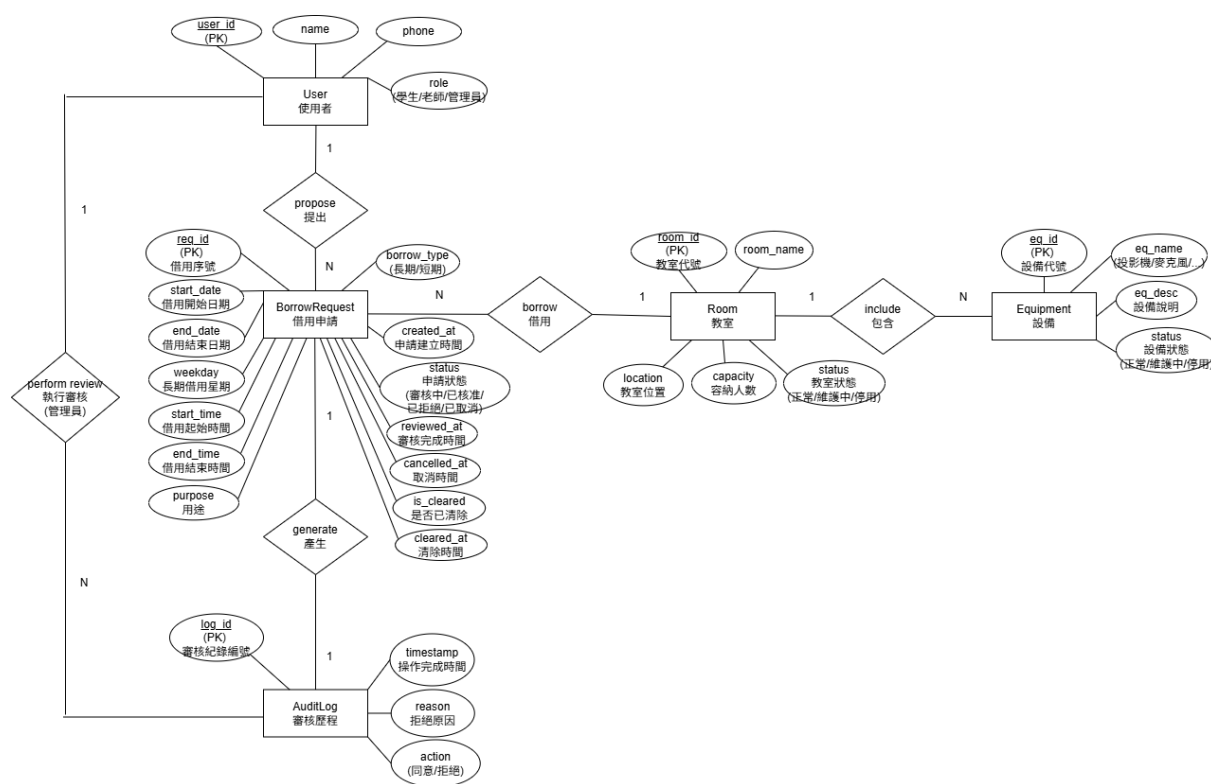
完整性條件：

- (1) log_id 為主鍵，值必須唯一且非空。
- (2) req_id 必須對應到 BorrowRequest.req_id。
- (3) admin_id 必須對應到 User.user_id，且該使用者 role 必須為 'A'。
- (4) action 合法值為：'Approve'、'Reject'。
- (5) 若 action = 'Reject'，則 reason 不可為空或只含空白。
- (6) timestamp 不可早於對應 BorrowRequest.created_at。
- (7) 取消借用不記錄在 AuditLog，而是記錄在 BorrowRequest.cancelled_at。

六、跨資料表

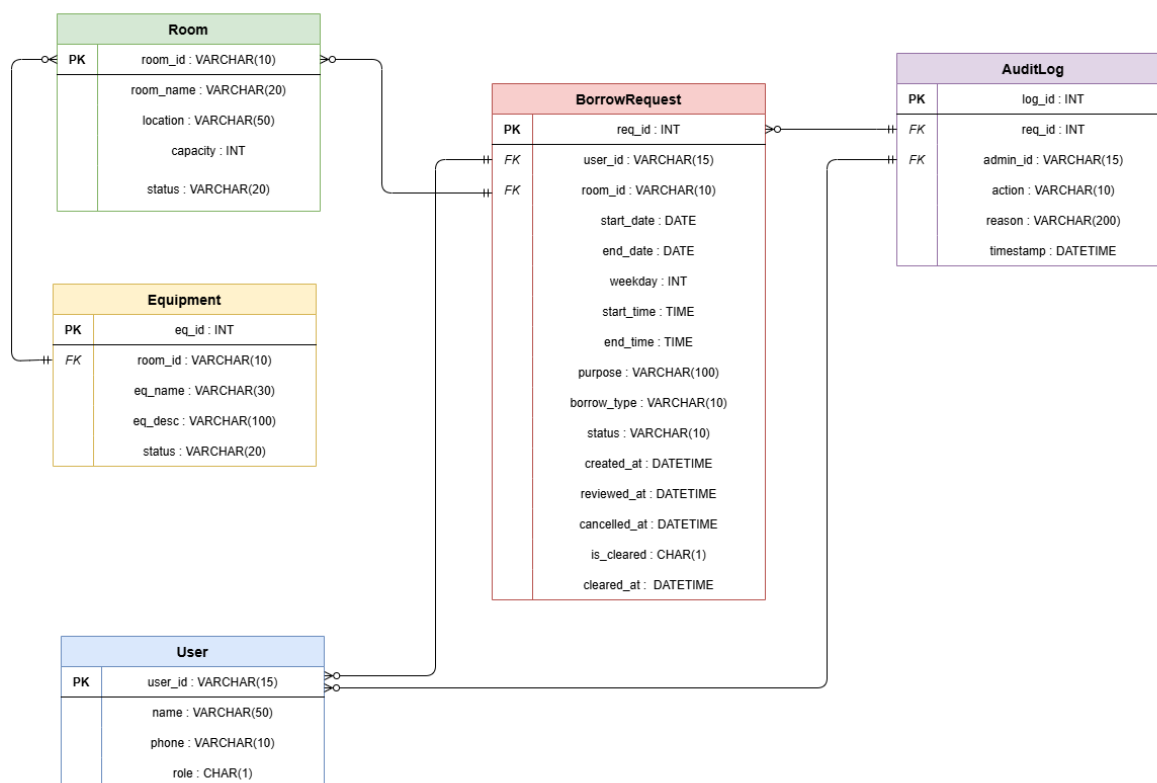
規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入，才能發出借用申請	User 資料存在，且 BorrowRequest.user_id 對應到 User.user_id
教室借用必須經過審核，Pending 時尚未核准	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected
只有 Admin 可以核准或拒絕申請	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.user_id，且該使用者的 role 必須為 'A'。 AuditLog.admin_id 必須對應到 User.role = 'A' 的使用者
使用者只能取消尚未開始的借用	若系統時間已超過 start_date + start_time，status 不可再變更為 Cancelled ShortTerm：系統時間不得超過 borrow_date + start_time LongTerm：系統時間不得超過 start_date + start_time
維修中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄	凡 BorrowRequest.status 從 Pending → Approved 或 Rejected，必須有一筆對應的 AuditLog 資料

七、ER Diagram



八、資料庫 Schema (SQL 語法)

(一) 教室借用系統資料表



(二) 欄位規範和 SQL CREATE TABLE 語法

以下為完整的資料庫建立語法，使用 MySQL 語法撰寫，並包含主鍵、外鍵、唯一限制與 CHECK 條件。

1. User (使用者)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
user_id	使用者識別碼	VARCHAR(15)	否	無	主鍵，格式為前綴字母加數字編號：學生為 'S'+學號（如 S41243101）、教師為 'T'+教職員編號、管理員為 'A'+流水號，不可重複

name	姓名	VARCHAR(50)	否	無	無 使用者姓名
phone	聯絡電話	VARCHAR(10)	是	無	純數字字串 正規表示式： ^09[0-9]{8}\$
role	使用者 角色	CHAR(1)	否	無	'S'、'T'、'A' 三 者之一，分別代表 學生、教師、管理 員

建立 User 資料表

```
CREATE TABLE User (
    user_id VARCHAR(15) NOT NULL,
    name    VARCHAR(50) NOT NULL,
    phone   VARCHAR(10) NULL,
    role    CHAR(1)      NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id),
    CHECK (user_id REGEXP '^[STA][0-9]+$'),
    CHECK (role IN ('S', 'T', 'A')),
    CHECK (phone IS NULL OR phone REGEXP '^09[0-9]{8}$')
);
```

2. Room (教室)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
room_id	教室代碼 (如 BGC0614)	VARCHAR(10))	否	無	主鍵，唯一
room_name	教室名稱	VARCHAR(20))	否	無	唯一，填寫 完整教室名 稱
location	位置	VARCHAR(50))	是	無	例如「綜三 館 6F」
capacity	可容人數	INT	否	無	$1 \leq \text{capacity} \leq 100$
status	教室狀態	VARCHAR(20))	否	'Available',	'Available', , 'UnderMain tenance'

					、Disabled 三者之一
--	--	--	--	--	-------------------

建立 Room 資料表

```
CREATE TABLE Room (
    room_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    room_name VARCHAR(20) NOT NULL,
    location VARCHAR(50) NULL,
    capacity INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Available',
    PRIMARY KEY (room_id),
    CHECK (capacity BETWEEN 1 AND 100),
    CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))
);
```

3. Equipment (教室設備)

欄位名稱	說明	資料型態	是否 可為 空	預設值	其他說明
eq_id	設備 識別 碼	INT	否	無	主鍵
eq_name	設備 名稱	VARCHAR(30)	否	無	同一教室內不可重複
room_id	所屬 教室	VARCHAR(10)	否	無	外鍵，參考 Room.room_id
eq_desc	設備 說明	VARCHAR(100)	是	無	例如 HDMI 投影機、 無線麥克風
status	設備 狀態	VARCHAR(20)	否	Availab le	Available 、 UnderMaintenance、 Disabled 三者之一

建立 Equipment 資料表

```
CREATE TABLE Equipment (
    eq_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eq_name VARCHAR(30) NOT NULL,
    eq_desc VARCHAR(100) NULL,
    room_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Available',
```

```

PRIMARY KEY (eq_id),
UNIQUE (eq_name, room_id),
FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),
CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))
);

```

4. BorrowRequest (借用申請)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
req_id	申請識別碼	INT	否	無	主鍵，正整數，唯一識別每筆借用申請，由系統指定
user_id	借用者	VARCHAR(15)	否	無	外鍵，參考 User.user_id
room_id	借用教室	VARCHAR(10)	否	無	外鍵，參考 Room.room_id
start_date	借用開始日期	DATE	否	無	合法日期
end_date	借用結束日期	DATE	否	無	不可早於 start_date
weekday	長期借用星期	INT	是	無	1~7 (1=週一，7=週日)，短期借用可為 NULL
start_time	起始時間	TIME	否	無	08:10 以後，且早於 end_time
end_time	結束時間	TIME	否	無	22:30 以前，且晚於 start_time
purpose	用途	VARCHAR(100)	否	無	借用目的，不可空白

borrow_type	借用類型	VARCHAR(10)	否	無	'ShortTerm'、 'LongTerm' 兩者之一
status	申請狀態	VARCHAR(10)	否	'Pending'	'Pending'、 'Approved'、 'Rejected'、 'Cancelled' 四者之一
created_at	建立時間	DATETIME	否	系統當前時間	系統自動記錄，用於記錄申請送出時間及管理員審核排序
reviewed_at	審核完成時間	DATETIME	是	無	管理員核准或拒絕時記錄
cancelled_at	取消時間	DATETIME	是	無	使用者取消借用時記錄
is_cleared	是否已清除	CHAR(1)	否	N	Y、N 兩者之一
cleared_at	清除時間	DATETIME	是	無	執行清除系統時記錄

建立 BorrowRequest 資料表

```
CREATE TABLE BorrowRequest (
    req_id      INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    user_id     VARCHAR(15) NOT NULL,
    room_id     VARCHAR(10) NOT NULL,
    start_date  DATE      NOT NULL,
    end_date    DATE      NOT NULL,
    weekday     INT       NULL,
    start_time  TIME      NOT NULL,
    end_time    TIME      NOT NULL,
    purpose     VARCHAR(100) NOT NULL,
    borrow_type VARCHAR(10) NOT NULL,
    status      VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Pending',
```

```

created_at    DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
reviewed_at   DATETIME    NULL,
cancelled_at  DATETIME    NULL,
is_cleared    CHAR(1)     NOT NULL DEFAULT 'N',
cleared_at    DATETIME    NULL,
PRIMARY KEY (req_id),
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id),
FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),
-- 日期與時間限制
CHECK (start_date <= end_date),
CHECK (start_time < end_time),
CHECK (start_time >= '08:10:00' AND end_time <= '22:30:00'),
-- 借用類型與 weekday 對應
CHECK (
    (borrow_type = 'ShortTerm' AND weekday IS NULL)
    OR
    (borrow_type = 'LongTerm' AND weekday BETWEEN 1 AND 7)
),
-- 狀態合法值
CHECK (borrow_type IN ('ShortTerm', 'LongTerm')),
CHECK (status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled')),
-- 時間紀錄一致性
CHECK (reviewed_at IS NULL OR reviewed_at >= created_at),
CHECK (cancelled_at IS NULL OR cancelled_at >= created_at),
-- 取消時 cancelled_at 不可為空
CHECK (status <> 'Cancelled' OR cancelled_at IS NOT NULL),
-- 清除系統欄位
CHECK (is_cleared IN ('Y', 'N')),
CHECK (cleared_at IS NULL OR cleared_at >= created_at)
);

```

5. AuditLog（審核歷程）

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
log_id	紀錄識別碼	INT	否	無	主鍵，正整數，唯一識別每筆審核紀錄，由系統指定

req_id	對應申請	INT	否	無	外鍵，參考 BorrowRequest.req_id
admin_id	審核者	VARCHAR(15)	否	無	外鍵，參考 User.user_id，且 role 必須為 A
action	操作類型	VARCHAR(10)	否	無	'Approve'、'Reject' 兩者之一
reason	拒絕原因	VARCHAR(200)	是	無	action = 'Reject' 時必填
timestamp	審核完成時間	DATETIME	否	系統當前時間	不早於對應申請的 created_at

建立 AuditLog 資料表

```
CREATE TABLE AuditLog (
    log_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    req_id      INT          NOT NULL,
    admin_id    VARCHAR(15)  NOT NULL,
    action       VARCHAR(10) NOT NULL,
    reason       VARCHAR(200) NULL,
    timestamp    DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (log_id),
    FOREIGN KEY (req_id) REFERENCES BorrowRequest(req_id),
    FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES User(user_id),
    CHECK (action IN ('Approve', 'Reject')),
    CHECK (
        action = 'Approve'
        OR
        (action = 'Reject' AND reason IS NOT NULL AND TRIM(reason) <> '')
    )
);
```

九、資料範例說明

情境說明

本範例中，系統包含一位管理員、兩位教師與三位學生。管理員張小明負責審核教室借用申請。教師王老師申請借用 BGC0614 教室進行補課，經管理員審核後核准通過。學生李同學也申請同一天、同一間教室的重疊時段，因此該申請被管理員拒絕，並記錄拒絕原因。另有一筆學生林同學的申請仍在等待審核中，以及一筆潘同學自行取消的借用申請。取消借用屬於申請人本人的操作，因此只記錄於 BorrowRequest.cancelled_at，不會新增到 AuditLog。

1. User 資料範例

```
INSERT INTO User (user_id, name, phone, role) VALUES
('A0001', '張小明', '0912345678', 'A'),
('T0001', '王老師', '0933111222', 'T'),
('T0002', '陳老師', '0922333444', 'T'),
('S41243101', '李同學', '0987654321', 'S'),
('S41243103', '林同學', '0966123456', 'S'),
('S41243107', '潘同學', '0955123456', 'S');
```

user_id	name	phone	role
A0001	張小明	0912345678	A
T0001	王老師	0933111222	T
T0002	陳老師	0922333444	T
S41243101	李同學	0987654321	S
S41243103	林同學	0966123456	S
S41243107	潘同學	0955123456	S

2. Room 資料範例

```
INSERT INTO Room (room_id, room_name, location, capacity, status) VALUES
('BGC0614', '多功能教學實驗室', '綜三館 6F', 60, 'Available'),
('BGC0513', '一般教室', '綜三館 5F', 60, 'UnderMaintenance'),
('BGC0501', '討論教室', '綜三館 5F', 40, 'Available'),
('BGC0701', '專題討論室', '綜三館 7F', 30, 'Available'),
('BGC0402', '舊設備教室', '綜三館 4F', 50, 'Disabled');
```

room_id	room_name	location	capacity	status
BGC0614	多功能教學實驗室	綜三館 6F	60	Available
BGC0513	一般教室	綜三館 5F	60	UnderMaintenance
BGC0501	討論教室	綜三館 5F	40	Available
BGC0701	專題討論室	綜三館 7F	30	Available
BGC0402	舊設備教室	綜三館 4F	50	Disabled

3. Equipment 資料範例

```
INSERT INTO Equipment (eq_name, eq_desc, room_id, status) VALUES
('投影機', 'HDMI 投影機', 'BGC0614', 'Available'),
('麥克風', '無線麥克風', 'BGC0614', 'Available'),
('白板', '固定式白板', 'BGC0614', 'Available'),
('投影機', 'HDMI 投影機', 'BGC0501', 'Available'),
('冷氣', '分離式冷氣', 'BGC0513', 'UnderMaintenance');
```

eq_id	eq_name	eq_desc	room_id	status
1	投影機	HDMI 投影機	BGC0614	Available
2	麥克風	無線麥克風	BGC0614	Available
3	白板	固定式白板	BGC0614	Available
4	投影機	HDMI 投影機	BGC0501	Available
5	冷氣	分離式冷氣	BGC0513	UnderMaintenance

4. BorrowRequest 資料範例

```
INSERT INTO BorrowRequest
(req_id, user_id, room_id, start_date, end_date, weekday,
start_time, end_time, purpose, borrow_type, status,
created_at, reviewed_at, cancelled_at, is_cleared, cleared_at)
VALUES
(1, 'T0001', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10', NULL,
'09:00:00', '12:00:00', '補課', 'ShortTerm', 'Approved',
'2026-05-20 10:00:00', '2026-05-21 14:00:00', NULL, 'N', NULL),

(2, 'S41243101', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10', NULL,
'09:00:00', '10:00:00', '小組報告練習', 'ShortTerm', 'Rejected',
```

'2026-05-20 10:10:00', '2026-05-21 14:05:00', NULL, 'N', NULL),

(3, 'S41243103', 'BGC0501', '2026-06-15', '2026-06-15', NULL,
'10:00:00', '11:00:00', '專題討論', 'ShortTerm', 'Pending',
'2026-05-25 09:00:00', NULL, NULL, 'N', NULL),

(4, 'S41243107', 'BGC0501', '2026-06-16', '2026-06-16', NULL,
'13:00:00', '15:00:00', '社團會議', 'ShortTerm', 'Cancelled',
'2026-05-26 11:00:00', NULL, '2026-05-27 09:00:00', 'N', NULL),

(5, 'T0002', 'BGC0701', '2026-07-01', '2026-07-29', 3,
'14:00:00', '16:00:00', '專題指導', 'LongTerm', 'Approved',
'2026-06-01 08:30:00', '2026-06-02 10:00:00', NULL, 'N', NULL);

Req_id	user_id	room_id	start_date	end_date	weekday	start_time	end_time	purpose	Borrow_type	status	created_at	reviewed_at	cancelled_at	is_cleared	cleared_at
1	T0001	BGC0614	2026-06-10	2026-06-10	NULL	09:00:00	12:00:00	補課	ShortTerm	Approved	2026-05-20 10:00:00	2026-05-21 14:00:00	NULL	N	NULL
2	S41243101	BGC0614	2026-06-10	2026-06-10	NULL	09:00:00	10:00:00	小組報告練習	ShortTerm	Rejected	2026-05-20 10:10:00	2026-05-21 14:05:00	NULL	N	NULL
3	S41243103	BGC0501	2026-06-15	2026-06-15	NULL	10:00:00	11:00:00	專題討論	ShortTerm	Pending	2026-05-25 09:00:00	NULL	NULL	N	NULL
4	S41243107	BGC0501	2026-06-16	2026-06-16	NULL	13:00:00	15:00:00	社團會議	ShortTerm	Cancelled	2026-05-26 11:00:00	NULL	2026-05-27 09:00:00	N	NULL
5	T0002	BGC0701	2026-07-01	2026-07-29	3	14:00:00	16:00:00	專題指導	LongTerm	Approved	2026-06-01 08:30:00	2026-06-02 10:00:00	NULL	N	NULL

5. AuditLog 資料範例

INSERT INTO AuditLog (req_id, admin_id, action, reason, timestamp) VALUES

(1, 'A0001', 'Approve', NULL, '2026-05-21 14:00:00'),

(2, 'A0001', 'Reject', '申請時段與已核准之教室借用申請衝突，無法核准借用申請',
'2026-05-21 14:05:00'),

(5, 'A0001', 'Approve', NULL, '2026-06-02 10:00:00');

log_id	req_id	admin_id	action	reason	timestamp
1	1	A0001	Approve	NULL	2026-05-21 14:00:00
2	2	A0001	Reject	申請時段與已核准之教室借用申請衝突，無法核准借用申請	2026-05-21 14:05:00
3	5	A0001	Approve	NULL	2026-06-02 10:00:00

十、實作展示

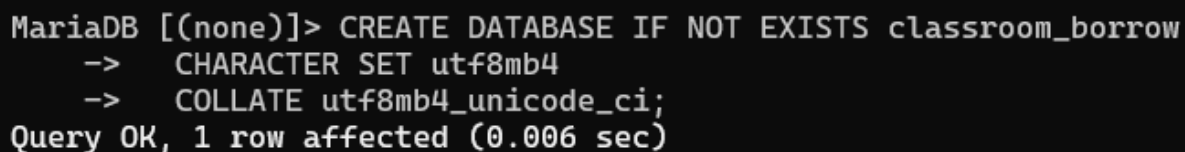
本章節以實際操作截圖，展示教室借用系統在 MariaDB (Docker 環境) 中的建置、資料新增、查詢、VIEW 設計與完整性限制測試之完整流程。

(一) 建立資料庫與資料表

首先建立資料庫 classroom_borrow，並依照系統設計依序建立五張資料表：User、Room、Equipment、BorrowRequest、AuditLog。

步驟一：建立資料庫

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS classroom_borrow
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE classroom_borrow;
```

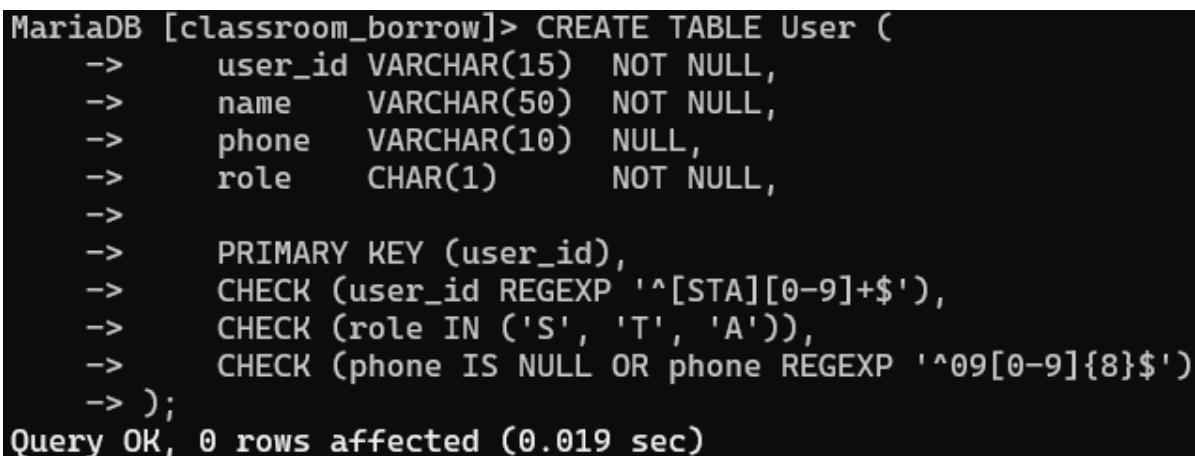


```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS classroom_borrow
-> CHARACTER SET utf8mb4
-> COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
```

圖 10-1 建立 classroom_borrow 資料庫，設定 utf8mb4 編碼

步驟二：建立五張資料表

依序建立 User、Room、Equipment、BorrowRequest、AuditLog，設定主鍵、外鍵、CHECK 條件與預設值。



```
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE User (
->   user_id VARCHAR(15) NOT NULL,
->   name    VARCHAR(50) NOT NULL,
->   phone   VARCHAR(10) NULL,
->   role     CHAR(1)     NOT NULL,
->
->   PRIMARY KEY (user_id),
->   CHECK (user_id REGEXP '^[STA][0-9]+$'),
->   CHECK (role IN ('S', 'T', 'A')),
->   CHECK (phone IS NULL OR phone REGEXP '^09[0-9]{8}$')
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

圖 10-2 建立資料表 User

```

MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE Room (
->   room_id   VARCHAR(10) NOT NULL,
->   room_name VARCHAR(20) NOT NULL,
->   location  VARCHAR(50) NULL,
->   capacity  INT        NOT NULL,
->   status    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Available',
->
->   PRIMARY KEY (room_id),
->   CHECK (capacity BETWEEN 1 AND 100),
->   CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

```

圖 10-2 建立資料表 Room

```

MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE Equipment (
->   eq_id   INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   eq_name VARCHAR(30) NOT NULL,
->   eq_desc VARCHAR(100) NULL,
->   room_id VARCHAR(10) NOT NULL,
->   status  VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Available',
->
->   PRIMARY KEY (eq_id),
->   UNIQUE (eq_name, room_id),
->   FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),
->   CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

```

圖 10-2 建立資料表 Equipment

```

MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE BorrowRequest (
->   req_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   user_id     VARCHAR(15)  NOT NULL,
->   room_id     VARCHAR(10)  NOT NULL,
->   start_date  DATE         NOT NULL,
->   end_date    DATE         NOT NULL,
->   weekday     INT          NULL,
->   start_time  TIME         NOT NULL,
->   end_time    TIME         NOT NULL,
->   purpose     VARCHAR(100) NOT NULL,
->   borrow_type VARCHAR(10)  NOT NULL,
->   status      VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'Pending',
->   created_at  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   reviewed_at DATETIME     NULL,
->   cancelled_at DATETIME     NULL,
->   is_cleared  CHAR(1)      NOT NULL DEFAULT 'N',
->   cleared_at  DATETIME     NULL,
->
->   PRIMARY KEY (req_id),
->   FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id),
->   FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),
->
->   CHECK (start_date <= end_date),
->   CHECK (start_time < end_time),
->   CHECK (start_time >= '08:10:00' AND end_time <= '22:30:00'),
->   CHECK (
->     (borrow_type = 'ShortTerm' AND weekday IS NULL)
->     OR
->     (borrow_type = 'LongTerm' AND weekday BETWEEN 1 AND 7)
->   ),
->   CHECK (borrow_type IN ('ShortTerm', 'LongTerm')),
->   CHECK (status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled')),
->   CHECK (reviewed_at IS NULL OR reviewed_at >= created_at),
->   CHECK (cancelled_at IS NULL OR cancelled_at >= created_at),
->   CHECK (status <> 'Cancelled' OR cancelled_at IS NOT NULL),
->   CHECK (is_cleared IN ('Y', 'N')),
->   CHECK (cleared_at IS NULL OR cleared_at >= created_at)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

```

圖 10-3 建立資料表 BorrowRequest

```

MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TABLE AuditLog (
->   log_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   req_id      INT          NOT NULL,
->   admin_id    VARCHAR(15)  NOT NULL,
->   action      VARCHAR(10)  NOT NULL,
->   reason      VARCHAR(200) NULL,
->   timestamp   DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->
->   PRIMARY KEY (log_id),
->   FOREIGN KEY (req_id) REFERENCES BorrowRequest(req_id),
->   FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES User(user_id),
->
->   CHECK (action IN ('Approve', 'Reject')),
->   CHECK (
->     action = 'Approve'
->     OR
->     (action = 'Reject' AND reason IS NOT NULL AND TRIM(reason) <> '')
->   )
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)

```

圖 10-3 建立資料表 AuditLog

步驟三：確認資料表建立結果

SHOW TABLES;

```
MariaDB [classroom_borrow]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_classroom_borrow |
+-----+
| AuditLog                    |
| BorrowRequest               |
| Equipment                   |
| Room                        |
| User                        |
+-----+
5 rows in set (0.010 sec)
```

圖 10-4 SHOW TABLES 結果，五張資料表均已建立

（二）新增範例資料

以虎尾科技大學真實教室資訊為基礎，新增使用者、教室、設備、借用申請與審核紀錄等範例資料，模擬實際使用情境。

資料表	說明
User	10 筆：管理員 1、教師 2、學生 7
Room	10 間教室：含 8 間 60 人座實驗室、2 間 15 人座會議室，BGC0513 維修中
Equipment	30 筆：各教室含投影機、麥克風、白板；部分教室配 ASUS 桌上型電腦
BorrowRequest	10 筆：含 Approved、Rejected、Pending、Cancelled 各種狀態，含短期與長期借用
AuditLog	10 筆：含核准與拒絕紀錄（附拒絕原因）

以下以各資料表筆數統計確認新增結果：

```
SELECT '資料表' AS 資料表, COUNT(*) AS 筆數 FROM User UNION ALL ...
```

```

MariaDB [classroom_borrow]> SELECT 'User' AS 資料表, COUNT(*) AS 筆數 FROM User
-> UNION ALL
-> SELECT 'Room', COUNT(*) FROM Room
-> UNION ALL
-> SELECT 'Equipment', COUNT(*) FROM Equipment
-> UNION ALL
-> SELECT 'BorrowRequest', COUNT(*) FROM BorrowRequest
-> UNION ALL
-> SELECT 'AuditLog', COUNT(*) FROM AuditLog;
+-----+-----+
| 資料表 | 筆數 |
+-----+-----+
| User   | 10   |
| Room   | 10   |
| Equipment | 30   |
| BorrowRequest | 10   |
| AuditLog | 10   |
+-----+-----+
5 rows in set (0.016 sec)

```

圖 10-5 各資料表筆數統計，五張表均達 10 筆以上

(三) 資料查詢展示

透過四項查詢，驗證資料正確性與多表 JOIN 操作。

查詢一：查看所有教室與狀態

```
SELECT room_id, room_name, location, capacity, status FROM Room;
```

```

MariaDB [classroom_borrow]> SELECT room_id, room_name, location, capacity, status FROM Room;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| room_id | room_name | location | capacity | status |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| BCB0303 | 資工科普通教室 | 跨領域實作館3樓 | 60 | Available |
| BCB0305 | 數位邏輯實驗室 | 跨領域實作館3樓 | 60 | Available |
| BGC0402 | BGC0402 | 綜三館4樓 | 15 | Available |
| BGC0501 | 基本電學與證照實驗室 | 綜三館5樓 | 60 | Available |
| BGC0508 | BGC0508 | 綜三館5樓 | 15 | Available |
| BGC0513 | 生物資訊實驗室 | 綜三館5樓 | 60 | UnderMaintenance |
| BGC0601 | 系統設計實驗室 | 綜三館6樓 | 60 | Available |
| BGC0614 | 多功能教學實驗室 | 綜三館6樓 | 60 | Available |
| BRA0102 | 人工智慧創新實驗室 | 科研大樓1樓 | 60 | Available |
| BRA0201 | 智慧運算與資訊安全實驗室 | 科研大樓2樓 | 60 | Available |
+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

圖 10-6 10 間教室資訊，BGC0513 顯示 UnderMaintenance

查詢二：查看所有使用者與角色

```
SELECT user_id, name, phone, role FROM User;
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT user_id, name, phone, role FROM User;
```

user_id	name	phone	role
A001	管理員	0912345678	A
S41243101	林小華	0945678901	S
S41243102	王大明	0956789012	S
S41243103	張雅婷	0967890123	S
S41243104	李建宏	0978901234	S
S41243105	吳宜臻	0989012345	S
S41243106	鄭凱文	0910111213	S
S41243107	劉佳穎	0921222324	S
T001	陳志明	0923456789	T
T002	黃淑芬	0934567890	T

10 rows in set (0.004 sec)

圖 10-7 10 位使用者，角色涵蓋 A（管理員）、T（教師）、S（學生）

查詢三：查詢 BGC0614 的設備清單（JOIN）

```
SELECT e.eq_name, e.eq_desc, e.status, r.room_name
FROM Equipment e JOIN Room r ON e.room_id = r.room_id
WHERE e.room_id = 'BGC0614';
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT e.eq_name, e.eq_desc, e.status, r.room_name
-> FROM Equipment e
-> JOIN Room r ON e.room_id = r.room_id
-> WHERE e.room_id = 'BGC0614';
```

eq_name	eq_desc	status	room_name
投影機	EPSON EB-X51	Available	多功能教學實驗室
麥克風	無線麥克風組	Available	多功能教學實驗室
白板	磁性白板	Available	多功能教學實驗室

3 rows in set (0.017 sec)

圖 10-8 BGC0614 設備含投影機、麥克風、白板，無學生電腦

查詢四：查詢所有借用申請（含申請人與教室名稱）

```
SELECT br.req_id, u.name AS 申請人, r.room_name AS 教室,
       br.start_date, br.end_date, br.start_time, br.end_time,
       br.purpose, br.borrow_type, br.status
FROM BorrowRequest br
JOIN User u ON br.user_id = u.user_id
JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id;
```

```

MariaDB [classroom_borrow]> SELECT br.req_id, u.name AS 申請人, r.room_name AS 教室,
-> br.start_date, br.end_date, br.start_time, br.end_time,
-> br.purpose, br.borrow_type, br.status
-> FROM BorrowRequest br
-> JOIN User u ON br.user_id = u.user_id
-> JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id;

```

req_id	申請人	教室	start_date	end_date	start_time	end_time	purpose	borrow_type	status
11	林小華	多功能教學實驗室	2026-06-10	2026-06-10	09:00:00	12:00:00	期末專題報告練習	ShortTerm	Approved
12	王大明	理工科普通教室	2026-06-15	2026-06-15	13:00:00	15:00:00	小組討論	ShortTerm	Approved
13	張靜芬	基本電學與儀器實驗室	2026-06-20	2026-06-20	10:00:00	12:00:00	儀器實驗補課	ShortTerm	Pending
14	陳志明	人工智慧創新實驗室	2026-06-01	2026-06-30	08:10:00	10:00:00	人工智慧課程每週二上課	LongTerm	Approved
15	李建宏	生物資訊實驗室	2026-06-18	2026-06-18	14:00:00	16:00:00	生物資訊實驗補課	ShortTerm	Rejected
16	吳宜臻	系統設計實驗室	2026-06-25	2026-06-25	09:00:00	11:00:00	系統設計期末測試	ShortTerm	Pending
17	黃淑芬	數位邏輯實驗室	2026-06-01	2026-07-31	10:10:00	12:00:00	數位邏輯每週四課程	LongTerm	Approved
18	彭凱文	智慧運籌與資訊安全實驗室	2026-06-22	2026-06-22	13:00:00	15:00:00	實驗室準備	ShortTerm	Cancelled
19	劉佳純	BGC0402	2026-06-28	2026-06-28	15:00:00	17:00:00	小組報告彩排	ShortTerm	Pending
20	林小華	資工科普通教室	2026-07-05	2026-07-05	08:10:00	10:00:00	暑期自習	ShortTerm	Pending

10 rows in set (0.003 sec)

圖 10-9 10 筆借用申請，含申請人姓名、教室、時間與狀態

(四) VIEW 設計與查詢

本系統設計七個 VIEW，涵蓋可用教室篩選、借用申請彙整、待審管理、設備盤點、審核歷程查閱，以及教室與使用者統計分析，提供應用程式層直接查詢所需的邏輯視圖。

VIEW 名稱	用途說明
v_available_rooms	篩選 status = Available 的可借用教室（含位置、容量）
v_borrow_summary	借用申請總覽，JOIN User、Room 顯示申請人姓名與教室名稱
v_pending_requests	待審核申請清單，含聯絡電話供管理員聯繫
v_room_equipment	各教室設備盤點，JOIN Room 顯示教室名稱與教室狀態
v_audit_history	審核歷程，JOIN 三張表顯示管理員、申請人、教室與審核結果
v_room_borrow_stats	各教室借用統計（總申請數、核准、拒絕、待審、取消）
v_user_borrow_stats	各使用者借用統計（總申請數、核准、拒絕、取消）

1. 建立 VIEW

```

MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 1: 可借用教室清單
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_available_rooms AS
-> SELECT room_id, room_name, location, capacity
-> FROM Room
-> WHERE status = 'Available';
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

```

圖 10-10 建立 VIEW1 v_available_rooms

```

MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 2: 借用申請總覽 (含申請人姓名、教室名稱)
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_borrow_summary AS
-> SELECT br.req_id,
->         u.name AS 申請人,
->         u.role AS 角色,
->         r.room_name AS 教室,
->         r.capacity AS 教室容量,
->         br.start_date, br.end_date,
->         br.start_time, br.end_time,
->         br.borrow_type, br.purpose,
->         br.status,
->         br.created_at
-> FROM BorrowRequest br
-> JOIN User u ON br.user_id = u.user_id
-> JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

```

圖 10-11 建立 VIEW2 v_borrow_summary

```

MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 3: 待審核申請
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_pending_requests AS
-> SELECT br.req_id,
->         u.name AS 申請人,
->         u.phone AS 聯絡電話,
->         r.room_name AS 教室,
->         br.start_date, br.end_date,
->         br.start_time, br.end_time,
->         br.purpose,
->         br.borrow_type,
->         br.created_at
-> FROM BorrowRequest br
-> JOIN User u ON br.user_id = u.user_id
-> JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id
-> WHERE br.status = 'Pending';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

```

圖 10-12 建立 VIEW3 v_pending_requests

```

MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 4: 各教室設備清單
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_room_equipment AS
-> SELECT r.room_id,
->         r.room_name,
->         r.status AS 教室狀態,
->         e.eq_name AS 設備名稱,
->         e.eq_desc AS 設備描述,
->         e.status AS 設備狀態
-> FROM Room r
-> JOIN Equipment e ON r.room_id = e.room_id
-> ORDER BY r.room_id, e.eq_name;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

```

圖 10-13 建立 VIEW4 v_room_equipment

```

MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 5: 審核歷程 (含管理員、申請人、教室)
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_audit_history AS
-> SELECT al.log_id,
->         al.timestamp AS 審核時間,
->         u_admin.name AS 審核管理員,
->         al.action AS 動作,
->         al.reason AS 拒絕原因,
->         br.req_id AS 申請編號,
->         u_user.name AS 申請人,
->         r.room_name AS 教室,
->         br.start_date, br.end_date,
->         br.start_time, br.end_time
-> FROM AuditLog al
-> JOIN BorrowRequest br ON al.req_id = br.req_id
-> JOIN User u_admin ON al.admin_id = u_admin.user_id
-> JOIN User u_user ON br.user_id = u_user.user_id
-> JOIN Room r ON br.room_id = r.room_id;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

```

圖 10-14 建立 VIEW5 v_audit_history

```

MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 6: 各教室借用統計
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_room_borrow_stats AS
-> SELECT r.room_id,
->         r.room_name,
->         COUNT(br.req_id) AS 總申請數,
->         SUM(CASE WHEN br.status = 'Approved' THEN 1 ELSE 0 END) AS 核准數,
->         SUM(CASE WHEN br.status = 'Rejected' THEN 1 ELSE 0 END) AS 拒絕數,
->         SUM(CASE WHEN br.status = 'Pending' THEN 1 ELSE 0 END) AS 待審數,
->         SUM(CASE WHEN br.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) AS 取消數
-> FROM Room r
-> LEFT JOIN BorrowRequest br ON r.room_id = br.room_id
-> GROUP BY r.room_id, r.room_name;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

```

圖 10-15 建立 VIEW6 v_room_borrow_stats

```

MariaDB [classroom_borrow]> -- VIEW 7: 使用者借用紀錄統計
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE VIEW v_user_borrow_stats AS
-> SELECT u.user_id,
->         u.name,
->         u.role,
->         COUNT(br.req_id) AS 總申請數,
->         SUM(CASE WHEN br.status = 'Approved' THEN 1 ELSE 0 END) AS 核准數,
->         SUM(CASE WHEN br.status = 'Rejected' THEN 1 ELSE 0 END) AS 拒絕數,
->         SUM(CASE WHEN br.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) AS 取消數
-> FROM User u
-> LEFT JOIN BorrowRequest br ON u.user_id = br.user_id
-> GROUP BY u.user_id, u.name, u.role;
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)

```

圖 10-16 建立 VIEW7 v_user_borrow_stats

2. VIEW 查詢結果

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_available_rooms;
```

room_id	room_name	location	capacity
BCB0303	資工科普通教室	跨領域實作館3樓	60
BCB0305	數位邏輯實驗室	跨領域實作館3樓	60
BGC0402	BGC0402	綜三館4樓	15
BGC0501	基本電學與證照實驗室	綜三館5樓	60
BGC0508	BGC0508	綜三館5樓	15
BGC0601	系統設計實驗室	綜三館6樓	60
BGC0614	多功能教學實驗室	綜三館6樓	60
BRA0102	人工智慧創新實驗室	科研大樓1樓	60
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	科研大樓2樓	60

9 rows in set (0.009 sec)

圖 10-17 v_available_rooms：9 間可借用教室（BGC0513 維修中不顯示）

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_borrow_summary;
```

req_id	申請人	角色	教室	教室容量	start_date	end_date
11	林小華	S	多功能教學實驗室	60	2026-06-10	2026-06-10
12	王大明	S	資工科普通教室	60	2026-06-15	2026-06-15
13	張雅婷	S	基本電學與證照實驗室	60	2026-06-20	2026-06-20
14	陳志明	T	人工智慧創新實驗室	60	2026-06-01	2026-06-30
15	李建宏	S	生物資訊實驗室	60	2026-06-18	2026-06-18
16	吳宜臻	S	系統設計實驗室	60	2026-06-25	2026-06-25
17	黃淑芬	T	數位邏輯實驗室	60	2026-06-01	2026-07-31
18	鄭凱文	S	智慧運算與資訊安全實驗室	60	2026-06-22	2026-06-22
19	劉佳穎	S	BGC0402	15	2026-06-28	2026-06-28
20	林小華	S	資工科普通教室	60	2026-07-05	2026-07-05

10 rows in set (0.010 sec)

start_time	end_time	borrow_type	purpose	status	created_at
09:00:00	12:00:00	ShortTerm	期末專題報告練習	Approved	2026-06-01 09:00:00
13:00:00	15:00:00	ShortTerm	小組討論	Approved	2026-06-05 14:00:00
10:00:00	12:00:00	ShortTerm	電路實驗課補課	Pending	2026-06-10 08:30:00
08:10:00	10:00:00	LongTerm	人工智慧課程每週二上課	Approved	2026-05-20 10:00:00
14:00:00	16:00:00	ShortTerm	生物資訊實驗補課	Rejected	2026-06-08 11:00:00
09:00:00	11:00:00	ShortTerm	系統設計期末測試	Pending	2026-06-12 15:00:00
10:10:00	12:00:00	LongTerm	數位邏輯每週四課程	Approved	2026-05-25 09:00:00
13:00:00	15:00:00	ShortTerm	資安競賽準備	Cancelled	2026-06-11 10:00:00
15:00:00	17:00:00	ShortTerm	小組報告彩排	Pending	2026-06-15 13:00:00
08:10:00	10:00:00	ShortTerm	暑期自習	Pending	2026-06-18 09:00:00

圖 10-18 v_borrow_summary：10 筆借用申請總覽

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_pending_requests;
```

req_id	申請人	聯絡電話	教室	start_date	end_date	start_time	end_time	purpose	borrow_type	created_at
13	張雅婷	0967890123	基本電學與證照實驗室	2026-06-20	2026-06-20	10:00:00	12:00:00	電路實驗課補課	ShortTerm	2026-06-10 08:30:00
16	吳宜臻	0980012345	系統設計實驗室	2026-06-25	2026-06-25	09:00:00	11:00:00	系統設計期末測試	ShortTerm	2026-06-12 15:00:00
19	劉佳穎	0921222324	BGC0402	2026-06-28	2026-06-28	15:00:00	17:00:00	小組報告彩排	ShortTerm	2026-06-15 13:00:00
20	林小華	0945678901	資工科普通教室	2026-07-05	2026-07-05	08:10:00	10:00:00	暑期自習	ShortTerm	2026-06-18 09:00:00

4 rows in set (0.001 sec)

圖 10-19 v_pending_requests：4 筆待審核申請

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_room_equipment;
```

room_id	room_name	教室狀態	設備名稱	設備描述	設備狀態
BCB0303	資工科普通教室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BCB0303	資工科普通教室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BCB0303	資工科普通教室	Available	白板	磁性白板	Available
BCB0303	資工科普通教室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BCB0305	數位邏輯實驗室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BCB0305	數位邏輯實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BCB0305	數位邏輯實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BCB0305	數位邏輯實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0501	基本電學與證照實驗室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BGC0501	基本電學與證照實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BGC0501	基本電學與證照實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BGC0501	基本電學與證照實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0513	生物資訊實驗室	UnderMaintenance	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	UnderMaintenance
BGC0513	生物資訊實驗室	UnderMaintenance	投影機	EPSON EB-X51	UnderMaintenance
BGC0513	生物資訊實驗室	UnderMaintenance	白板	磁性白板	Available
BGC0513	生物資訊實驗室	UnderMaintenance	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0601	系統設計實驗室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BGC0601	系統設計實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BGC0601	系統設計實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BGC0601	系統設計實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0614	多功能教學實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BGC0614	多功能教學實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BGC0614	多功能教學實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BGC0614	多功能教學實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BRA0102	人工智慧創新實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BRA0102	人工智慧創新實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BRA0102	人工智慧創新實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	Available	學生電腦	ASUS 桌上型電腦 x30	Available
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	Available	投影機	EPSON EB-X51	Available
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	Available	白板	磁性白板	Available
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	Available	麥克風	無線麥克風組	Available

30 rows in set (0.005 sec)

圖 10-20 v_room_equipment：30 筆設備盤點結果

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_audit_history;
```

log_id	審核時間	審核管理員	動作	拒絕原因	申請編號	申請人	教室	start_date	end_date	start_time	end_time
11	2026-06-02 10:00:00	管理員	Approve	NULL	11	林小華	多功能教學實驗室	2026-06-10	2026-06-10	09:00:00	12:00:00
12	2026-06-06 09:00:00	管理員	Approve	NULL	12	王大明	資工科普通教室	2026-06-15	2026-06-15	13:00:00	15:00:00
13	2026-06-21 09:00:00	管理員	Approve	NULL	14	陳宏宏	人工智慧創新實驗室	2026-06-01	2026-06-08	00:10:00	10:00:00
14	2026-06-09 10:00:00	管理員	Reject	教室BGC0513目前維修中，無法核准借用申請	15	李建宏	生物資訊實驗室	2026-06-18	2026-06-18	14:00:00	16:00:00
15	2026-06-20 00:30:00	管理員	Approve	NULL	17	黃淑芬	數位邏輯實驗室	2026-06-01	2026-07-21	10:10:00	22:00:00
16	2026-06-02 10:30:00	管理員	Approve	NULL	11	林小華	多功能教學實驗室	2026-06-10	2026-06-10	09:00:00	12:00:00
17	2026-06-06 09:30:00	管理員	Approve	NULL	12	王大明	資工科普通教室	2026-06-15	2026-06-15	13:00:00	15:00:00
18	2026-06-21 10:00:00	管理員	Reject	申請時間與其他課程衝突，請重新選擇時段	14	陳宏宏	人工智慧創新實驗室	2026-06-01	2026-06-08	00:10:00	10:00:00
19	2026-06-09 11:00:00	管理員	Reject	申請人資格不符，學生不得借用維修中教室	15	李建宏	生物資訊實驗室	2026-06-18	2026-06-18	14:00:00	16:00:00
20	2026-05-26 09:00:00	管理員	Approve	NULL	17	黃淑芬	數位邏輯實驗室	2026-06-01	2026-07-21	10:10:00	22:00:00

10 rows in set (0.002 sec)

圖 10-21 v_audit_history：10 筆審核歷程

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_room_borrow_stats;
```

room_id	room_name	總申請數	核准數	拒絕數	待審數	取消數
BCB0303	資工科普通教室	2	1	0	1	0
BCB0305	數位邏輯實驗室	1	1	0	0	0
BGC0402	BGC0402	1	0	0	1	0
BGC0501	基本電學與證照實驗室	1	0	0	1	0
BGC0508	BGC0508	0	0	0	0	0
BGC0513	生物資訊實驗室	1	0	1	0	0
BGC0601	系統設計實驗室	1	0	0	1	0
BGC0614	多功能教學實驗室	1	1	0	0	0
BRA0102	人工智慧創新實驗室	1	1	0	0	0
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	1	0	0	0	1

10 rows in set (0.009 sec)

圖 10-22 v_room_borrow_stats：各教室借用統計

```
MariaDB [classroom_borrow]> SELECT * FROM v_user_borrow_stats;
```

user_id	name	role	總申請數	核准數	拒絕數	取消數
A001	管理員	A	0	0	0	0
S41243101	林小華	S	2	1	0	0
S41243102	王大明	S	1	1	0	0
S41243103	張雅婷	S	1	0	0	0
S41243104	李建宏	S	1	0	1	0
S41243105	吳宜臻	S	1	0	0	0
S41243106	鄭凱文	S	1	0	0	1
S41243107	劉佳穎	S	1	0	0	0
T001	陳志明	T	1	1	0	0
T002	黃淑芬	T	1	1	0	0

10 rows in set (0.001 sec)

圖 10-23 v_user_borrow_stats：各使用者借用統計

(五) 完整性限制測試

以下測試四項違規操作，驗證資料庫 CHECK 條件與外鍵約束是否正確攔截不合法資料。

#	測試項目	違規 SQL	預期錯誤
1	非法 role 值	INSERT INTO User ... role='G'	ERROR 4025 : CHECK CONSTRAINT_2 failed
2	同教室重複設備	INSERT INTO Equipment ... eq_name='投影機', room_id='BGC0614'	ERROR 1062 : Duplicate entry
3	start_time > end_time	start_time='14:00', end_time='10:00'	ERROR 4025 : CHECK CONSTRAINT_2 failed
4	外鍵違反 (不存在 room_id)	room_id='ZZZ9999'	ERROR 1452 : foreign key constraint fails

```

MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO User (user_id, name, phone, role)
-> VALUES ('599999999', '測試者', '0912345678', 'G');
ERROR 4025 (23000): CONSTRAINT 'CONSTRAINT_2' failed for 'classroom_borrow'.User
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO Equipment (eq_name, eq_desc, room_id, status)
-> VALUES ('投影機', '測試設備', 'BGC0614', 'Available');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '投影機-BGC0614' for key 'eq_name'
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
-> VALUES ('541243101', 'BGC0614', '2026-06-25', '2026-06-25', NULL, '14:00:00', '18:00:00', '測試', 'ShortTerm');
ERROR 4025 (23000): CONSTRAINT 'CONSTRAINT_2' failed for 'classroom_borrow'.BorrowRequest
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
-> VALUES ('541243101', 'ZZZ9999', '2026-06-25', '2026-06-25', NULL, '18:00:00', '12:00:00', '測試', 'ShortTerm');
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('classroom_borrow'.BorrowRequest, CONSTRAINT '2' FOREIGN KEY ('room_id') REFERENCES 'Room' ('room_id'))
MariaDB [classroom_borrow]>

```

圖 10-24 四項違規操作均被資料庫攔截，顯示對應錯誤訊息

(六) Trigger 測試

本系統設計兩個 BEFORE INSERT Trigger，實作無法單純以 CHECK 條件完成的跨列邏輯驗證。

Trigger 一：衝突檢查 (trg_check_overlap)

當新增借用申請時，自動檢查同一教室、同一日期是否已有時間重疊的 Approved 紀錄，若有則以 SIGNAL 拒絕新增。

```

MariaDB [classroom_borrow]> DELIMITER //
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TRIGGER trg_check_overlap
-> BEFORE INSERT ON BorrowRequest
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->     DECLARE cnt INT;
->     SELECT COUNT(*) INTO cnt
->     FROM BorrowRequest
->     WHERE room_id = NEW.room_id
->           AND start_date = NEW.start_date
->           AND status = 'Approved'
->           AND NEW.start_time < end_time
->           AND NEW.end_time > start_time;
->     IF cnt > 0 THEN
->         SIGNAL SQLSTATE '45000'
->         SET MESSAGE_TEXT = '該時段已有核准的借用申請，時間衝突無法新增';
->     END IF;
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)

MariaDB [classroom_borrow]> DELIMITER ;

```

圖 10-25 建立衝突檢查 Trigger trg_check_overlap，Query OK

測試：BGC0614 在 2026-06-10 的 09:00~12:00 已被 Approved，嘗試新增 10:00~11:00 的借用申請。

```
INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date,
    weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
VALUES ('S41243102', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10',
    NULL, '10:00:00', '11:00:00', '衝堂測試', 'ShortTerm');
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
-> VALUES ('S41243102', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10', NULL, '10:00:00', '11:00:00', '衝堂測試', 'ShortTerm');
ERROR 1644 (45000): 該時段已有核准的借用申請，時間衝突無法新增
MariaDB [classroom_borrow]> |
```

圖 10-26 衝堂時段被 Trigger 擋下，顯示中文錯誤訊息

Trigger 二：維修中教室限制 (trg_check_maintenance)

當新增借用申請時，自動檢查目標教室是否處於維修狀態，若是則以 SIGNAL 拒絕新增。

```
MariaDB [classroom_borrow]> DELIMITER //
MariaDB [classroom_borrow]> CREATE TRIGGER trg_check_maintenance
-> BEFORE INSERT ON BorrowRequest
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->     DECLARE room_status VARCHAR(20);
->     SELECT status INTO room_status
->     FROM Room
->     WHERE room_id = NEW.room_id;
->     IF room_status = 'UnderMaintenance' THEN
->         SIGNAL SQLSTATE '45000'
->         SET MESSAGE_TEXT = '該教室目前維修中，無法新增借用申請';
->     END IF;
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [classroom_borrow]> DELIMITER ;
MariaDB [classroom_borrow]> |
```

圖 10-27 建立維修檢查 Trigger trg_check_maintenance，Query OK

測試：BGC0513（生物資訊實驗室）狀態為 UnderMaintenance，嘗試對其新增借用申請。

```
INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date,
    weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
VALUES ('S41243102', 'BGC0513', '2026-06-25', '2026-06-25',
    NULL, '10:00:00', '12:00:00', '維修測試', 'ShortTerm');
```

```
MariaDB [classroom_borrow]> INSERT INTO BorrowRequest (user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time, purpose, borrow_type)
-> VALUES ('S41243102', 'BGC0513', '2026-06-25', '2026-06-25', NULL, '10:00:00', '12:00:00', '維修測試', 'ShortTerm');
ERROR 1644 (45000): 該教室目前維修中，無法新增借用申請
MariaDB [classroom_borrow]> |
```

圖 10-28 維修中教室被 Trigger 擋下，顯示中文錯誤訊息

十三、UI 介面操作影片

<https://youtu.be/nglybqouEbM?si=A5L9oi-5-Wg0sUSd>

十四、心得

41243101 伍翊瑄

此次資料庫系統專案我們以「教室借用管理系統」為主題，從需求分析、資料庫設計再到 SQL 實作，循序漸進的學習資料庫系統開發的完整流程。從教室借用情境出發，思考學生、老師及管理員等不同使用身分在借用教室流程中的需求，進而整理出系統功能與完整性限制，並將需求轉換為資料庫設計。

在 ER Diagram 設計與繪製過程中，我們學習如何分析實體之間的關係，例如使用者與借用申請之間的一對多關係、教室與設備之間的一對多關係…等，也更加了解主鍵、基數(Cardinality)的重要性，並學習如何利用完整性限制確保資料的一致性與正確性。

在資料表設計與 SQL 撰寫方面，我們將概念模型轉換成關聯式資料表，建立 User、Room、Equipment、BorrowRequest 與 AuditLog 等資料表，並加入主鍵、外鍵、唯一限制及 CHECK 條件。同時也透過 View 的設計，讓使用者能以更方便的方式查詢借用申請、教室設備及審核紀錄等資訊，進一步理解概念層與實體層之間的差異。

透過這次專題，我們也了解一個良好的資料庫設計不只是建立資料表，更需要考慮資料之間的關聯性、完整性與未來擴充性。雖然在設計過程中曾遇到關係設定、完整性限制與 SQL 語法等問題，但透過不斷討論與修正，最終完成了一套具備實際應用價值的教室借用管理系統，也讓我們對資料庫系統的理論與實務有更深入的認識。

41243103 林采儀

這學期的資料庫系統課程對我來說收穫相當多。一開始接觸 SQL 的時候覺得還算上手，SELECT、INSERT 這些基本操作練習起來沒什麼問題，但這次期末專題實際下去做才發現，真正要設計一個「能用」的資料庫系統，跟課堂上練習的難度差了不少。

我們組做的是教室借用系統，從需求分析、ER Diagram、Schema 設計一路到實作，每個環節都有要注意的地方。光是資料表之間的外鍵關係就花了不少時間在理清楚，哪張表要先建、哪些欄位要加 CHECK 條件、什麼情況下該用 Trigger，這些在做之前其實沒有很具體的概念，都是邊做邊理解的。

印象比較深的是 Trigger 的部分。在想衝堂檢查要怎麼實作的時候，才意識到這種跨列的邏輯沒辦法單純用 CHECK 條件處理，需要用 Trigger 去查既有的資料再決定要不要擋下來。實際寫出來測試的時候，看到系統自動跳出中文錯誤訊息，那個瞬間還蠻有成就感的。

這次也第一次把整個系統包進 Docker，用 docker-compose 同時管理資料庫和網頁後端。以前覺得 Docker 很複雜，但實際操作之後發現概念其實不難，最大的好處就是環境乾淨，不會汙染本機，換一台電腦也能一個指令跑起來，這個習慣之後應該會繼續用。

整體來說這次專題讓我對資料庫設計有了更實際的理解，不再只是背語法，而是真的知道為什麼要這樣設計、這樣設計會帶來什麼好處。如果之後有機會繼續做下去，會想加上更完整的權限管理還有密碼加密，讓系統更接近實際可以上線的狀態。

41243104 范芷紘

這次的資料庫專題讓我們把課堂上學到的資料庫知識實際應用到一個完整的系統中。一開始在規劃教室借用管理系統時，我們覺得只是設計幾個資料表而已，但真正開始分析需求後才發現，需要考慮的細節其實很多，像是不同使用者的權限、教室借用流程、審核機制，以及如何避免借用時間衝突等問題。

在設計 ER Diagram 和資料表關聯的過程中，我們花了不少時間討論各個實體之間的關係，也不斷修改欄位設計和限制條件。透過這些調整，我們更了解主鍵、外鍵以及資料完整性的重要性，也發現一個小地方設計錯誤，可能就會影響整個系統的運作。

撰寫 SQL 語法時，我們將課堂上學到的 PRIMARY KEY、FOREIGN KEY、UNIQUE 和 CHECK 等概念實際運用在資料表中。雖然過程中遇到不少問題，例如資料表關聯設定錯誤、限制條件不完整等，但透過查詢資料、和組員討論以及反覆測試後，都順利找到解決方法。

我們透過彼此互相協助與討論，才能完成整個系統的設計。透過這次專題，我們不僅加深了對資料庫設計的理解，也累積了實際規劃系統的經驗，相信對未來修習相關課程或進行系統開發都會有所幫助。

41243107 潘怡潔

這門資料庫系統課程讓我學到怎麼建立資料表、寫 SQL 指令來查資料。在做教室借用系統的過程中，讓我更清楚資料庫是怎麼運作的，也比較知道如何把實際問題轉換成系統設計與資料結構規劃。透過不斷練習查詢、新增與修改資料，我對資料庫的基本操作也更加熟悉，也慢慢能理解每個欄位之間的關聯性與設計邏輯，例如主鍵與外鍵的用途，以及資料一致性的重要性。

在實作過程中也遇到一些錯誤，例如 SQL 語法錯誤或查詢結果不符合預期，但透過反覆修改與測試，讓我學會如何一步步排除問題，並提升程式的正確性與穩定性。同時也让我了解在設計系統時，前期規劃的重要性，如果資料表設計不完整，後續查詢與功能會變得更複雜。

這堂課讓我對資料庫有更實際的了解，也提升了我的程式邏輯與實作能力。